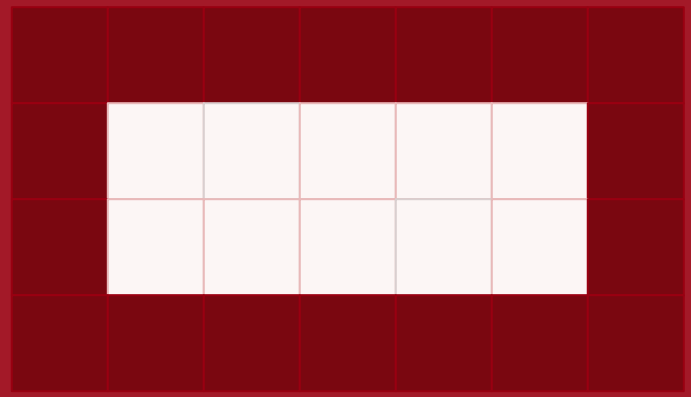
MARIO FORENSIC LAB

Đọc hiểu Map

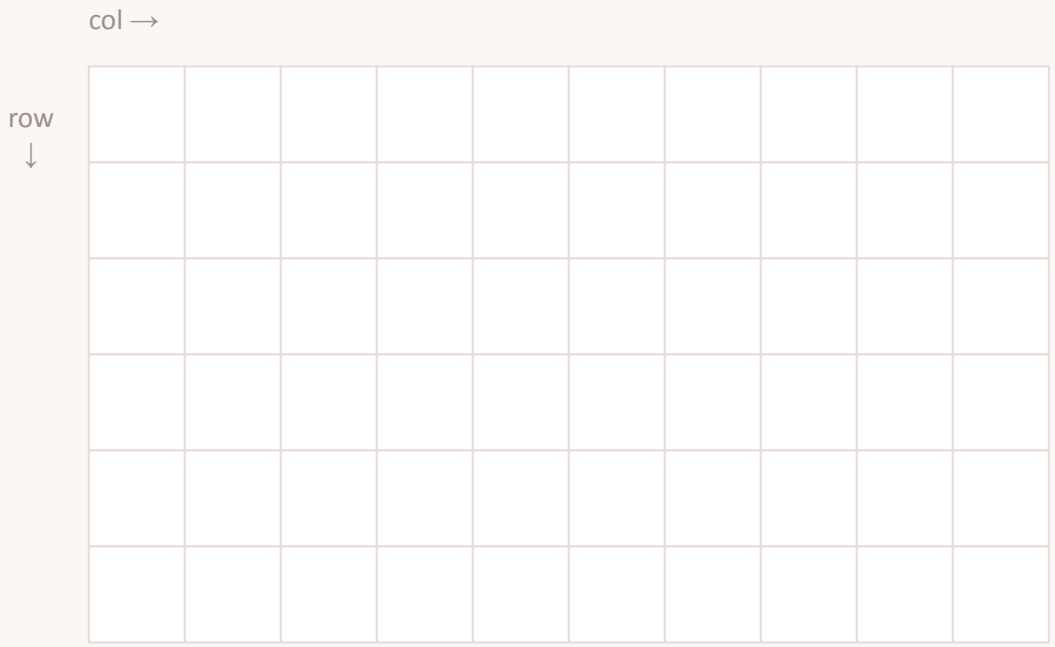


`map[row][col]`

Fill toàn bộ ma trận bằng khoảng trắng

```
// Khởi tạo biến map
char map[MAP_HEIGHT][MAP_WIDTH]

// Fill toàn bộ ba trận
for (row = 0; row < MAP_HEIGHT; row++)
{
    for (col = 0; col < MAP_WIDTH; col++)
    {
        map[row][col] = ' ';
    }
}
```

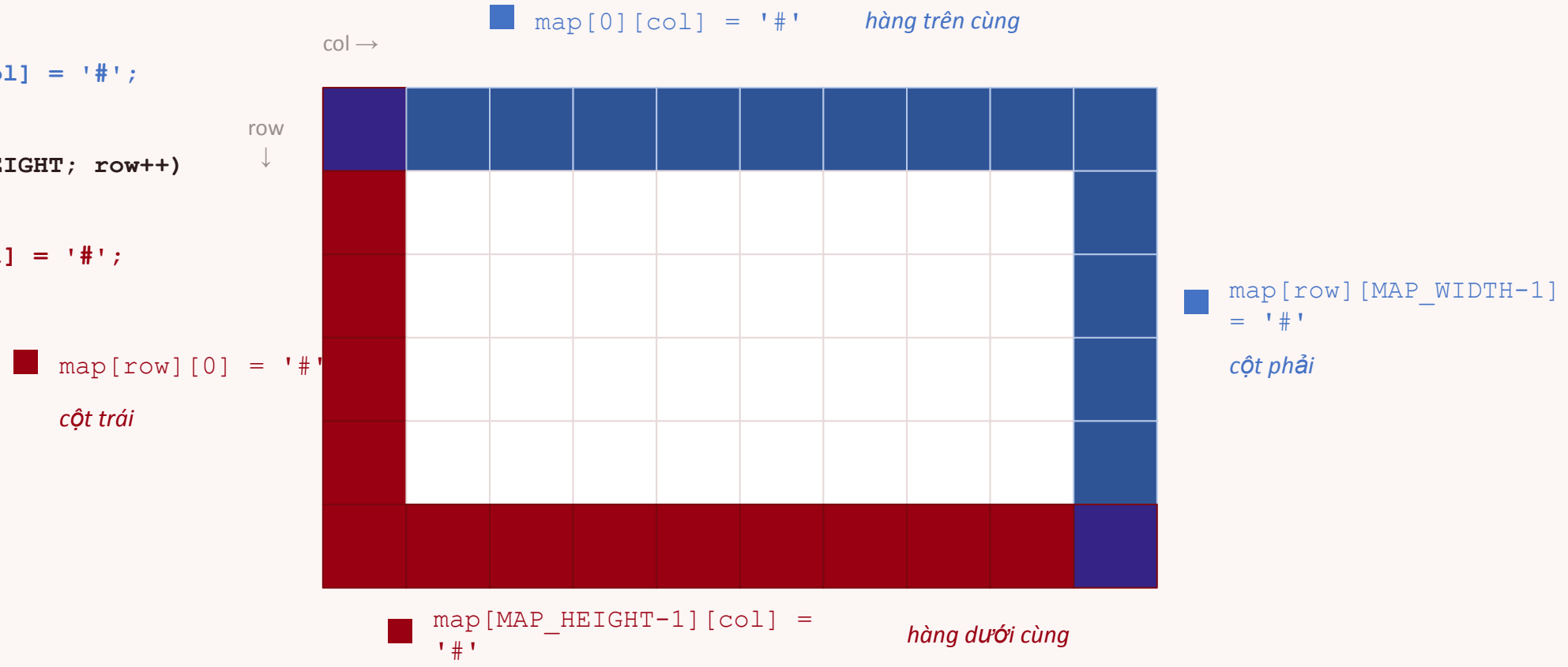


Hai vòng lặp lồng nhau duyệt qua từng ô — giống dọn sạch cả căn phòng trước khi kê đồ.

4 vòng lặp dựng khung tường bao ngoài

```
for (col = 0; col < MAP_WIDTH; col++)
{
    map[0][col] = '#';
    map[MAP_HEIGHT - 1][col] = '#';
}

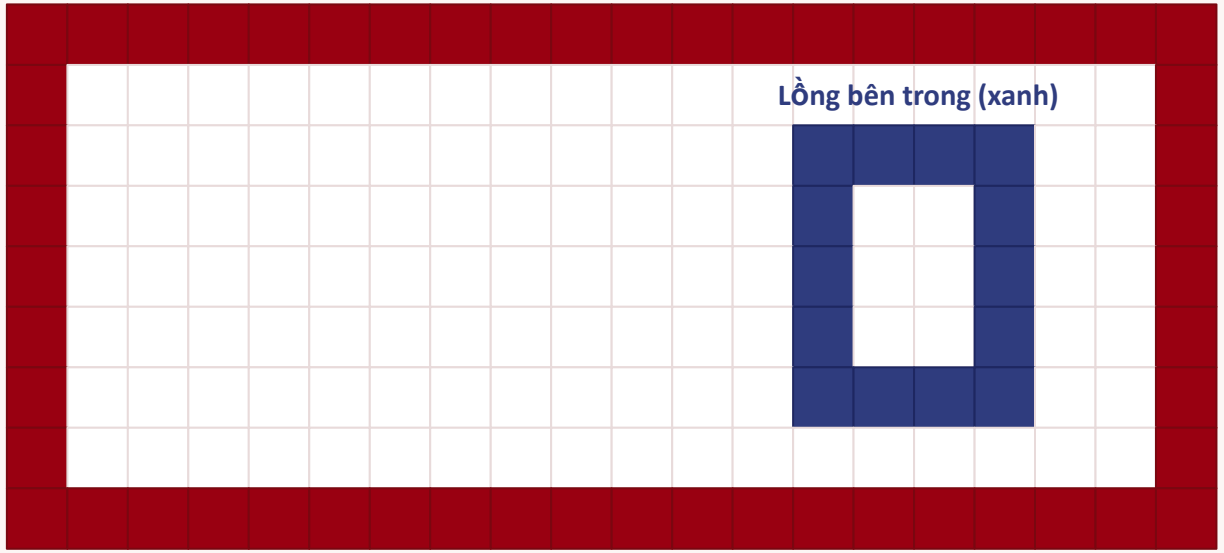
for (row = 0; row < MAP_HEIGHT; row++)
{
    map[row][0] = '#';
    map[row][MAP_WIDTH - 1] = '#';
}
```



4 cạnh chồng lên nhau tạo thành khung chữ nhật kín — như khung tranh bao quanh căn phòng.

Lồng nhỏ bên trong: logic y hệt, phạm vi thu nhỏ

```
for (col = 13; col <= 16; col++) {
  map[2][col] = '#';
  map[6][col] = '#';
}
```



Cùng một khuôn logic border, chỉ đổi phạm vi hàng/cột → tạo hộp rỗng bên trong hộp lớn. Đây chính là cái lồng nhốt Princess.